

Normativa nacional

Norma	Tema	Aplicación al proyecto	Fuente / Enlace
Ley N° 20.422 (2010)	Igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad	Establece el marco legal de Accesibilidad Universal y Diseño Universal en Chile. Obliga a establecimientos públicos (como el HUAP) a desarrollar productos digitales accesibles para todas las personas, incluidas las personas mayores con limitaciones visuales, auditivas, motrices o cognitivas.	<i>Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)</i> Ver fuente
Ley N° 20.584 (2012, modif. 2023)	Derechos y deberes de las personas en su atención de salud	Garantiza el derecho a información oportuna y comprensible (art. 8 y 11). La modificación de 2023 (D.O. 17.03.2023) regula prestaciones de salud digital, consentimiento e interoperabilidad. Fundamenta la pertinencia de plataformas educativas en salud.	<i>MINSAL / BCN</i> Ver fuente
Ley N° 21.719 (2024)	Protección y tratamiento de datos personales	Crea la Agencia de Protección de Datos Personales y alinea Chile con el GDPR europeo. Aplica al proyecto si se recopilan datos personales (login con Google, progreso del usuario). Exige consentimiento explícito, notificación de incidentes y reconoce el derecho al olvido.	<i>BCN</i> Ver fuente
Proyecto de Ley de IA (2024, en trámite)	Regulación de sistemas de inteligencia artificial	Inspirado en el Reglamento de IA de la UE. Clasifica sistemas por nivel de riesgo. La plataforma se ubicaría en 'riesgo limitado' (no toma decisiones clínicas), exigiendo transparencia: informar al usuario que interactúa con IA.	<i>BCN — Historia de la Ley</i> Ver fuente
Ley N° 19.828 (2002) — SENAMA	Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor	Marco institucional para envejecimiento positivo. Sus programas (Aprende Mayor, Manual de Uso Tecnológico, Fondo 55+) son referentes prácticos y posibles socios estratégicos. Dato relevante: 66% de personas mayores se ha sentido presionado a aprender tecnología.	<i>SENAMA</i> Ver fuente

Convención ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad	Accesibilidad como derecho (art. 9)	Ratificada por Chile en 2008. Es la base de la Ley 20.422 y refuerza la legitimidad de exigir accesibilidad en plataformas públicas digitales chilenas.	Naciones Unidas Ver fuente
---	-------------------------------------	---	---

Estandares internacionales de accesibilidad

Estándar	Tema	Aplicación al proyecto	Fuente / Enlace
WCAG 2.1 (2018, act. 2025)	Web Content Accessibility Guidelines del W3C	Estándar internacional de accesibilidad web. Meta del proyecto: Nivel AA. Criterios clave: 1.4.3 (contraste 4.5:1), 1.4.4 (texto redimensionable 200%), 2.5.5 (objetivo táctil 44x44 px), 3.1.5 (nivel de lectura), 3.3.2 (etiquetas claras).	W3C — <i>Web Accessibility Initiative</i> Ver fuente
WCAG 2.2 (2023)	Versión actualizada de WCAG	Incorpora criterios para discapacidades cognitivas y motrices: claridad en gestión del foco, gestos con puntero, contraste mejorado. Retrocompatible con 2.1 y 2.0 — cumplir 2.2 implica cumplir las anteriores.	W3C — WAI Ver fuente
Principios POUR	Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto	Los cuatro principios rectores de WCAG. Guían cada decisión de diseño: alternativas textuales, navegación por teclado, lenguaje claro, compatibilidad con tecnologías de apoyo.	W3C — WAI Ver fuente
ISO/IEC 40500:2012	Norma ISO equivalente a WCAG 2.0	Estandariza WCAG como norma ISO oficial. Útil para argumentar cumplimiento normativo en licitaciones públicas y documentación técnica formal.	<i>International Organization for Standardization</i> Ver fuente
WCAG 1.4.3 — Contraste mínimo	Criterio de éxito específico (AA)	Texto y fondo deben tener contraste mínimo 4.5:1 (3:1 para texto grande). La paleta del proyecto supera este criterio en todos los pares (cuerpo de texto: 17.4:1).	W3C — <i>Understanding WCAG</i> Ver fuente

Estudios científicos

Autor / Año	Título y revista	Indexación	Aplicación al proyecto / DOI
Schneck, Haegerstrom-Portnoy, Lott & Brabyn (2014)	<i>Comparison of Panel D-15 tests in a large older population</i> Optometry and Vision Science, 91(3), 284–290	Web of Science (SCIE), Scopus Q2, MEDLINE/PubMed. JCR: 1.8	Evidencia primaria sobre deterioro de discriminación cromática con la edad (n=865, 58–102 años). Hallazgo clave: la mayoría de los defectos cromáticos en personas mayores son del tipo azul-amarillo. Justifica evitar el azul como único portador de información y preferir colores saturados. Ver fuente / DOI
Yan, Zhao, Zhang, Cheng, Yu & Zhang (2024)	<i>Elderly-Centric Chromatics: Color Preferences and Visual Needs in Smart APP Interfaces</i> International Journal of Human-Computer Interaction	Web of Science (SCIE/SSCI), Scopus Q1, JCR 4.9, h-index 100	Referencia más actual disponible. Documenta que el diseño cromático para adultos mayores debe priorizar colores reconocibles y contrastes nítidos. Justifica la elaboración de un documento de colorimetría específico. Ver fuente / DOI
Weber, Koh, Stone & Lac (2020)	<i>Savvy Seniors: A Content Analysis of the Usability of Older Adult Resource Websites</i> Innovation in Aging, 4(Suppl 1), 430	Web of Science, Scopus, PubMed Central. Oxford University Press	Analizó los 100 sitios web más buscados para adultos mayores. Tres variables explican el 62% de la varianza en accesibilidad: tamaño de fuente ($\beta=.30$), organización ($\beta=.38$) y color/contraste ($\beta=.45$, $p<.001$). El color/contraste es el predictor de mayor peso. Ver fuente / DOI

Nielsen Norman Group (2024)	<i>UX Design for Seniors, 3rd Edition</i> NN/g Reports (214 páginas, 87 directrices)	Reporte técnico especializado (literatura gris)	Referencia mundial en usabilidad para adultos mayores. Hallazgo central: usuarios mayores de 65 son ~43% más lentos que los más jóvenes. Problemas más persistentes: tipografía pequeña, objetivos clicables pequeños, contraste insuficiente. Ver fuente / DOI
Chisnell, Redish & Lee (2006)	<i>New Heuristics for Understanding Older Adults as Web Users</i> Technical Communication, 53(1), 39–59	Estudio financiado por AARP	Heurísticas específicas para adultos mayores que asumen explícitamente diferencias en capacidades físicas y cognitivas. Complemento esencial a las heurísticas clásicas de Nielsen. Ver fuente / DOI
AgeingLab — Universidad Politécnica de Madrid	<i>UX and Usability for Older Users</i> Centro de Tecnología Biomédica UPM	Recurso académico institucional	Adapta las 10 heurísticas de Nielsen a usuarios mayores. Identifica que Control/libertad, Flexibilidad/eficiencia y Ayuda/documentación deben adaptarse. Heurística prioritaria: Consistencia y estándares. Ver fuente / DOI
OMS (2022)	<i>Ageism in artificial intelligence for health</i> World Health Organization	Documento técnico oficial OMS	Recomienda explícitamente 'diseñar con las personas mayores y no solo para ellas'. Marco para evitar edadismo en sistemas de IA aplicados a salud. Justifica las pruebas de validación participativa con pacientes del HUAP. Ver fuente / DOI
Cebrián-Cuenca et al. (2024)	<i>La revolución gerontotecnológica: integrando IA en la vida de personas mayores</i> Revista Española de Geriatria y Gerontología	Scopus, Web of Science	Referencia reciente en español sobre cruce IA/personas mayores. Conclusión clave: la aceptabilidad es buena cuando las herramientas son amigables y sencillas. Refuerza la importancia del co-diseño. Ver fuente / DOI

Recomendaciones

Aspecto	Recomendación
Tipografía	Mínimo 16 px, preferible 18–20 px. Sans-serif simples (Arial, Verdana, Calibri). Evitar cursivas y mayúsculas sostenidas.
Contraste	Mínimo 4.5:1 (WCAG AA), idealmente 7:1 (AAA). Texto oscuro sobre fondo claro funciona mejor que el inverso.
Objetivos clicables	Mínimo 44 x 44 px (WCAG 2.5.5). Espaciado generoso entre elementos para evitar errores de clic.
Navegación	Menús consistentes y siempre visibles. Estructura plana (pocos niveles). 'Migas de pan' para indicar ubicación.

Paleta cromática

La paleta se construye sobre tres colores estructurales (azul institucional, blanco hueso, gris carbón) y tres colores semánticos (verde, ámbar, rojo). Todos los pares texto/fondo superan el mínimo WCAG AA (4.5:1) y los textos principales alcanzan AAA ($\geq 7:1$).

Regla operacional: el color nunca debe ser el único portador de información. Todo estado se acompaña de un icono y una etiqueta de texto explícita (WCAG 1.4.1).

Muestra	Nombre	Uso recomendado	Contraste
#1B4F7A #1B4F7A	Azul institucional	Encabezados, botones primarios, enlaces no visitados, barra superior. Identidad de salud pública.	9.8:1 sobre blanco hueso (AAA)
#FAFAF7 #FAFAF7	Blanco hueso	Fondo principal de pantalla. Reduce el deslumbramiento del blanco puro y la fatiga visual en sesiones largas.	Fondo (referencia)
#1A1A1A #1A1A1A	Gris carbón	Texto principal del cuerpo. Reduce el efecto halo en pantallas y produce lectura más cómoda que el negro puro.	17.4:1 sobre blanco hueso (AAA)
#2D6E3E #2D6E3E	Verde confirmación	Acciones completadas con éxito, confirmaciones, validaciones positivas en formularios.	6.4:1 sobre blanco hueso (AA)
#B85C00 #B85C00	Ámbar advertencia	Avisos sobre límites de la IA, recordatorios de consultar a un profesional, advertencias no críticas.	4.7:1 sobre blanco hueso (AA)

#B02E2E #B02E2E	Rojo error	Errores en formularios, alertas críticas, mensajes de no diagnóstico ('esta app no reemplaza a un médico').	6.0:1 sobre blanco hueso (AA)
#6B3A8C #6B3A8C	Púrpura visitado	Enlaces ya visitados (siempre subrayados). Distingue claramente de enlaces no visitados, importante para personas mayores.	Sobre blanco hueso (AA)
#FFF4E6 #FFF4E6	Ámbar claro	Fondo de bloques de advertencia sobre IA, con borde lateral de 4 px en #B85C00 e icono de información.	Fondo de aviso

Tipografía y contraste

- Texto del cuerpo: mínimo 18 px (idealmente 20 px), color #1A1A1A sobre #FAFAF7.
- Encabezados: 24 px o superior, color #1B4F7A o #1A1A1A.
- Etiquetas de formulario: nunca menores a 16 px, siempre encima del campo (no como placeholder).

Botones y zonas táctiles

- Tamaño mínimo del objetivo táctil: 44 x 44 px (WCAG 2.5.5).
- Botones primarios: fondo #1B4F7A con texto blanco (contraste 9.8:1).
- Botones secundarios: borde #1B4F7A de 2 px, texto azul, fondo blanco hueso.
- Estado focus (teclado): contorno visible de mínimo 2 px en color de alto contraste (WCAG 2.4.7).

Enlaces

- Enlaces no visitados: #1B4F7A subrayados.
- Enlaces visitados: #6B3A8C subrayados.
- Nunca eliminar el subrayado: el color por sí solo no es suficiente diferenciación.

Avisos sobre uso responsable de IA

Bloque con fondo ámbar claro (#FFF4E6) y borde lateral izquierdo de 4 px en ámbar saturado (#B85C00), acompañado de icono de información y texto en gris carbón. El rojo se reserva para errores críticos, no para recordatorios pedagógicos.

Herramientas de validación

Verificación obligatoria de todos los pares texto/fondo antes de pasar a producción.
Dejar registro documental para la entrega final.

Herramienta	Uso	Enlace
WebAIM Contrast Checker	Verificar pares de color manualmente. Indica cumplimiento AA y AAA.	Acceder
WAVE	Auditoría automatizada de páginas completas (errores, alertas, contraste).	Acceder
axe DevTools	Extensión de Chrome/Firefox para integrar verificación durante el desarrollo.	Acceder
TAW	Herramienta del CTIC en español. Análisis WCAG 2.1.	Acceder